

QCM de test

Chapitre 1.2 : Nature chimique et structure de l'information génétique : la molécule d'ADN

Lisez attentivement chaque question et cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Chaque question est notée sur 1 point.
- Ce QCM comprend 20 questions.
- Vous avez 20 minutes pour répondre.
- Une bonne réponse rapporte 1 point, une mauvaise réponse enlève 0.25 point.

Question 1 : L'ADN est l'abréviation de :

- a) Acide DésoxyriboNucléique
- b) Acide RiboNucléique
- c) Acide DésoxyriboNeutre

Question 2 : La molécule d'ADN est formée de :

- a) Acides aminés
- b) Nucléotides
- c) Glucides

Question 3 : Un nucléotide est composé de :

- a) Phosphate + Désoxyribose + Base azotée
- b) Phosphate + Ribose + Base azotée
- c) Phosphate + Acide aminé + Base azotée

Question 4 : Les quatre bases azotées de l'ADN sont :

- a) Adénine, Thymine, Guanine, Cytosine
- b) Adénine, Uracyle, Guanine, Cytosine
- c) Adénine, Thymine, Guanine, Uracyle

Question 5 : La règle de complémentarité des bases indique que :

- a) A s'associe avec T et G avec C
- b) A s'associe avec C et G avec T
- c) Les bases s'associent au hasard

Question 6 : La forme « S » du pneumocoque est caractérisée par :

- a) L'absence de capsule et l'aspect rugueux

- b) La présence d'une capsule et l'aspect lisse
- c) L'absence de capsule et l'aspect lisse

Question 7 : L'expérience de Griffith a montré :

- a) Que l'ADN est la substance transformante
- b) L'existence d'une substance transformante
- c) La structure de l'ADN

Question 8 : Qui a identifié l'ADN comme substance transformante ?

- a) Griffith
- b) Avery, MacLeod et McCarty
- c) Watson et Crick

Question 9 : La structure en double hélice de l'ADN a été proposée par :

- a) Avery et Griffith
- b) Watson et Crick
- c) Mendel et Darwin

Question 10 : Le sucre de l'ADN est :

- a) Le ribose
- b) Le désoxyribose
- c) Le glucose

Question 11 : La thymine est remplacée par l'uracyle dans :

- a) L'ADN
- b) L'ARN
- c) Les protéines

Question 12 : Un gène est :

- a) Un fragment d'ADN codant pour une protéine
- b) Une molécule d'ADN entière
- c) Une protéine

Question 13 : La séquence des bases de l'ADN constitue :

- a) Le message génétique
- b) La protéine
- c) Le ribosome

Question 14 : Dans un fragment d'ADN, quelle est la relation entre A et T ?

- a) $A = T$ (même proportion)
- b) $A > T$
- c) $A < T$

Question 15 : Quelle est la longueur approximative d'une molécule d'ADN humain déroulée ?

- a) 2 mètres
- b) 2 micromètres
- c) 2 nanomètres

Question 16 : Le génome est :

- a) L'ensemble des gènes d'un individu
- b) L'ensemble des protéines d'un individu
- c) L'ensemble des cellules d'un individu

Question 17 : Les deux formes du pneumocoque étudiées par Griffith sont :

- a) « S » et « R »
- b) « A » et « B »
- c) « + » et « - »

Question 18 : La forme « S » du pneumocoque est :

- a) Virulente
- b) Inoffensive
- c) Non transmissible

Question 19 : L'expérience d'Avery a prouvé que :

- a) Les protéines sont la substance transformante
- b) L'ADN est la substance transformante
- c) Les lipides sont la substance transformante

Question 20 : La double hélice d'ADN est stabilisée par :

- a) Des liaisons hydrogène entre les bases
- b) Des liaisons covalentes entre les bases
- c) Des liaisons ioniques entre les bases

Grille de réponses à remplir :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Correction du QCM

Correction detaillee

- Question 1 : Reponse a)** Acide DesoxyriboNucleique
- Question 2 : Reponse b)** Nucleotides
- Question 3 : Reponse a)** Phosphate + Desoxyribose + Base azotee
- Question 4 : Reponse a)** Adenine, Thymine, Guanine, Cytosine
- Question 5 : Reponse a)** A s'associe avec T et G avec C
- Question 6 : Reponse b)** La presence d'une capsule et l'aspect lisse
- Question 7 : Reponse b)** L'existence d'une substance transformante
- Question 8 : Reponse b)** Avery, MacLeod et McCarty
- Question 9 : Reponse b)** Watson et Crick
- Question 10 : Reponse b)** Le desoxyribose
- Question 11 : Reponse b)** L'ARN
- Question 12 : Reponse a)** Un fragment d'ADN codant pour une proteine
- Question 13 : Reponse a)** Le message genetique
- Question 14 : Reponse a)** A = T (meme proportion)
- Question 15 : Reponse a)** 2 metres
- Question 16 : Reponse a)** L'ensemble des genes d'un individu
- Question 17 : Reponse a)** « S » et « R »
- Question 18 : Reponse a)** Virulente
- Question 19 : Reponse b)** L'ADN est la substance transformante
- Question 20 : Reponse a)** Des liaisons hydrogene entre les bases

Evaluez votre niveau :

Bonnes reponses	Niveau
18 - 20	Excellent
15 - 17	Tres bien
12 - 14	Bien
10 - 11	Fragile
0 - 9	Insuffisant

Conseils :

- **Excellent a Tres bien** : Vous maitrisez le chapitre. Passez au chapitre suivant.
- **Bien** : Relisez les parties qui vous ont pose probleme.
- **Fragile a Insuffisant** : Relisez attentivement le cours et refaites les exercices.